

T.C.
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ARAÇ AKÜ SAĞLIK İZLEME SİSTEMİ

Nayif ÜZÜM 2322705054

Yağmur Ceylandağ 2222705008

Berat Altun 2222705014

Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Onur Mahmut PİŞİRİR

ISPARTA - 2026

I. GİRİŞ

Günümüzde otomotiv endüstrisi, elektrikli ve içten yanmalı araç teknolojilerindeki hızlı değişim nedeniyle, operasyonel sürekliliği sağlamak için önemli bileşenlerin sürekli olarak izlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de toplam araç sayısı yaklaşık 33 milyon düzeyine ulaşmıştır. 2025 yılıyla ilgili tahminler incelendiğinde, bu araçların %9,5'unun (yaklaşık 3,1 milyon araç) akü ile ilgili arızalar nedeni ile yolda kalması veya operasyonel sorunlar yaşaması beklenmektedir. Mevcut araç sistemlerinde akü izleme genelde tepkisel bir şekilde yapılmakta; yani bir arıza meydana geldikten sonra kullanıcıyı bilgilendiren basit bir gösterge paneli uyarısı ile sınırlı kalmaktadır. Bu durum, yalnızca bireysel kullanıcıların zaman ve maliyet kaybı yaşamasına neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda lojistik ve ulaşım ağlarında ciddi verimsizlikler yaratan bir teknolojik ve toplumsal sorun haline gelmektedir. Bu projenin ana problemi, araçlardaki akülerin sağlık durumu ile mevcut enerji kapasitesinin sürücüler tarafından önceden tahmin edilebilen verilerle ölçülememesi ve bu belirsizliğin plansız sorunlara neden olmasıdır. Mevcut kaynaklar ve ticari uygulamalar, voltaj odaklı basit uyarı sistemleri kullanarak akünün iç direnci ve deşarj özellikleri gibi derinlemesine verileri gerçek zamanlı olarak işleyemediği için, akünün bitme noktasına yaklaşmasını zamanında bildirecek alternatif bir çözüm sunamamaktadır. Bu nedenle, 33 milyon araca sahip büyük bir filoda milyonlarca arızayı önlemek, ulusal servet kaybını engellemek ve ulaşım güvenliğini artırmak için, akü parametrelerini yüksek hassasiyetle takip eden ve kritik eşik değerleri üzerinden önleyici uyarılar veren uygun maliyetli ve disiplinler arası bir izleme sistemine ihtiyaç vardır.

II. LİTERATÜR TARAMASI

Barasa ve arkadaşlarının 2017 yılında yaptığı araştırmada, kurşun-asit otomotiv akülerinin marş davranışı üzerinden Sağlık Durumu tahmini için Arduino Uno R3 tabanlı bir Akü İzleme Sistemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada açık devre gerilimi, marş sırasında gerilim ve akım değerleri ile sıcaklık parametreleri ölçülmüş; veriler ATmega328 mikrodenetleyicisinde işlenmiştir. Sistem mimarisinde gerilim ölçmek için bir gerilim bölücü devresi, akım ölçümü için Hall Effect tabanlı ACS755 sensörü ve sıcaklık ölçümü için DS18B20 dijital sensörü kullanılmıştır. Bu özellikleriyle çalışma, düşük maliyetli gömülü sistemler aracılığıyla gerçek zamanlı izlemeyi sağlayan pratik bir mühendislik çözümü sunmaktadır. SoH hesaplaması araştırmada doğrudan kapasite ölçümüne dayanmadı; bunun yerine marş esnasında meydana gelen gerilim düşüşü esas alındı. Marş öncesi açık devre gerilimi ile marş anındaki akım ve gerilim verileri, doğrusal regresyon yöntemi ile analiz edilerek bataryanın iç direnci ve y-eksen kesim noktası hesaplandı. Elde edilen gerilim kaybı, belirlenmiş eşik değerler ile karşılaştırılarak SoH yüzdesi belirlendi. Bu yöntem, Coulomb Counting tekniğinden farklı olarak dinamik yük altında davranışa dayanan bir SoH tahmini sunmaktadır. Yine de, sistemdeki eşik değerlerinin laboratuvar koşullarında sabit bir yükte belirlenmiş olması, gerçek saha koşullarındaki değişken yükler ve sıcaklık etkilerini yeterince yansıtmayabilir.

Araştırmada iki çeşit akü üzerinde hem laboratuvar hem de gerçek araç ortamında deneyler gerçekleştirilmiştir. Yeni bir 75Ah aküde SoH değeri uzun süre %100 seviyesinde kalırken, iki yıllık bir aküde marş sayısı arttıkça iç direnç yükselmiş ve SoH değeri kritik %80 eşiğinin altına düşmüştür. Bulgular, marş performansının yalnızca Şarj Durumu ile değil, iç direnç artışı ve gerilim kaybıyla da doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu durum, otomotiv uygulamalarında sadece Şarj Durumu göstergesine dayanan sistemlerin yetersiz olabileceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, çalışmada SoH tahmin algoritmasının doğruluğunun yaklaşık %10 hata payına sahip olduğu belirtilmiş ve daha uzun süreli saha testleri ile algoritmanın geliştirilmesi önerilmiştir. Sistem, eşik tabanlı bir karar mekanizması kullanarak tahmin edici bir modelden ziyade yarı-reaktif bir yaklaşım sunmaktadır. Gelişmiş elektrokimyasal empedans spektroskopisi veya makine öğrenmesi tabanlı yöntemlerle karşılaştırıldığında daha düşük maliyet ve uygulanabilirlik avantajlarına sahip olmasına rağmen, doğruluk ve uyum açısından bazı sınırlılıkları vardır. Genel anlamda araştırma, mikrodenetleyiciye dayalı düşük maliyetli sistemler ile marş davranışına dayanarak SoH tahmininin mümkün olduğunu göstermektedir. Ancak, eşik değerlerinin sabit kabul edilmesi, uzun dönemli yaşlanma modelinin yapılmaması ve araç içi titreşim gibi çevresel etkilerin sınırlı şekilde değerlendirilmesi, literatürde geliştirilmesi gereken alanlar olarak dikkat çekmektedir[1].

Demirci ve çalışma arkadaşları (2019) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, otomotiv endüstrisinde kullanılan kurşun-asit akülerde hücresel düzeyde sorun belirlemek için veri toplama ve hata tanımlama sistemi geliştirmişlerdir. Bu çalışmada, seri bağlantılı 6 hücre içeren 12 V luk otomotiv akülerinde üretimle ilgili hücresel farklılıkların iç direnç, kapasite ve döngü ömrü üzerindeki olumsuz etkileri incelenmiştir bunlara dair. Mevcut yöntemler, arızalı hücre tespitinin genellikle manuel ölçümlerle ve ardından teknik elemanların değerlendirmelerine dayalı analizlerle yapıldığını göstermektedir yani uğraştırıcı ve yorucu bir takım işlemlerden geçmekte; bu da zaman kaybı ve yoruma bağlı belirsizliklere yol açmaktadır. Bu sorunu çözmek için geliştirilen sistem, akü hücrelerinin gerilim ve sıcaklık ölçümlerini ayrı ayrı alarak arızalı hücrelerin otomatik şekilde belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırmada, aküler EN 50342-1 standardına göre kapasite ve şarj-deşarj testlerine tabi tutulmuştur. Hücre gerilim ölçümleri için NI-9201 veri toplama kartı, sıcaklık ölçümleri için NI-9211 modülü ile J tipi termokupullar kullanılmıştır. Test süresi boyunca, hücre gerilimlerideşarj sırasında, sıcaklık değerleri ise şarj sırasında gözlemlenmiş; sorunlu hücrelerindeşarj esnasında daha hızlı gerilim düşüşü yaşadığı ve şarj sırasında yüksek sıcaklıklara ulaştığı tespit edilmiştir. Tüm bu veriler, LabVIEW tabanlı kullanıcı arayüzü aracılığıyla grafiksel şekilde izlenmiş ve analiz edilmiştir. Geliştirilen sistem sayesinde, tahrip edici analizden önce sorunlu hücre ile ilgili ön tahmin yapılmış ve analiz süresinin ciddi bir şekilde kısaldığı belirtilmiştir. Bununla ihyetinde, bu çalışma otomotiv akülerinde hücresel seviye gerilim ve sıcaklık izlemesine dayanan bir hata tanıma yöntemi sunmakta ve özellikle üretim sonrası kalite kontrolü ile arıza analizi süreçlerine katkı yapmaktadır. Bununla birlikte, sistemin daha çok laboratuvar ve test ortamlarına odaklandığı gözlemlenmektedir; saha uygulamalarına yönelik daha kompakt ve düşük maliyetli bir izleme çözümünün geliştirilmediği belirlenmiştir. Bu bağlamda, çalışma hücre düzeyinde akü sağlığının izlenmesinin önemini vurgularken, aynı zamanda araçta gerçek zamanlı ve sürekli izleme sistemlerine olan gereksinimi dolaylı olarak öne çıkarmaktadır[2].

Kerley ve ekibinin 2015'teki araştırmasında, kurşun-asit otomobil bataryalarının sağlık durumunu (SOH) tahmin etmek ve sürücüyü potansiyel arızalar konusunda bilgilendirmek amacıyla mikrodenetleyici tabanlı bir sistem geliştirilmiştir. Geleneksel tanı yöntemlerinin akü empedansını ölçmek için gerilim ve akım algılama sensörlerine ihtiyaç duyduğunu belirten araştırmacılar, gerek yüksek hassasiyet sağlayan akım ölçüm cihazlarının maliyetinin ciddi artışına dikkat çekmişlerdir. Bu sebeple, akım ölçümünü devre dışı bırakarak yalnızca motorun başlangıç anındaki gerilim değişikliklerine odaklanmayı tercih etmişlerdir. Geliştirilen

algoritmada ortam sıcaklığı, akünün şarj durumu (SOC) ve motor marş anındaki ilk iki dip gerilim değeri kullanılarak eşik değerleri belirlenmektedir. 20 farklı akü üzerinde yapılan ileri yaşlandırma testlerinde, sistemin SOH tahmini için güvenilir sonuçlar sunduğu bildirilmiştir. Ancak, bu çalışma donanım maliyetini azaltmak amacıyla anlık akım verilerini tamamen göz ardı etmiş ve yalnızca gerilim tabanlı tahminde bulunmuştur. Önerilen "Akıllı Araç Akü Sağlık İzleme ve Erken Uyarı Sistemi" projemiz, bu literatür eksikliğini dikkate alarak maliyet etkin bir Hall Effect akım sensörü (ACS712) ve Arduino Nano kullanarak akım ölçümünü sağlamaktadır. Projemiz, anlık gerilim ve akım verilerini aynı anda işleyen hibrit yapısı ve LCD/LED tabanlı İnsan-Makine Arayüzü (HMI) ile, mevcut reaktif ve kısıtlı yaklaşımların aksine çok boyutlu ve proaktif bir teşhis imkanı sunmaktadır[3].

Maltezo ve ekibinin 2021 yılında yaptığı araştırmada, elektrikli araçlarda kullanılan kurşun-asit pillere yönelik Arduino tabanlı bir batarya yönetim sistemi tasarlanmıştır. Araştırmacılar, bataryanın şarj durumu ve sağlık durumunu değerlendirmek için testler sırasında boşta voltaj, yük voltajı, yük akımı ve sıcaklık gibi parametreleri ölçmüşlerdir. Geliştirilen sistem, toplanan verileri bir SD kart modülüne kaydederek, kalan faydalı ömrü saat ve dakika cinsinden hesaplamada korelasyon ve regresyon kavramlarını kullanmaktadır. Yapılan saha testleri, düşük deşarj akım düzeylerinde deşarj derinliğinin batarya ömrü üzerinde önemli bir tesiri olmadığını; ancak yüksek akım ile deşarj edilen durumlarda SOH değerinde ciddi ve belirgin bir düşüş gözlemlendiğini göstermiştir. Bununla birlikte, toplanan verilerin bilgisayar ortamındaki veri tabanına aktarılması için SD kartın fiziksel olarak taşınması ve manuel iş gücü gerekmektedir. Sistem, verileri çevrimdışı işleyerek, donanımı araç içinde proaktif bir erken uyarı mekanizması olmaktan çıkarp, batarya kiralama işletmelerinde kullanılan sabit bir teşhis aracı haline getirmiştir. Geliştirdiğimiz Akıllı Araç Akü Sağlık İzleme ve Erken Uyarı Sistemi, sürücüye anlık görsel ve işitsel bildirimler sunarak mevcut literatürdeki reaktif izleme eksikliğini proaktif bir yaklaşımla gidermeyi amaçlamaktadır[4].

Srujana ve Chenchireddy tarafından gerçekleştirilen çalışmada, elektrikli araç bataryalarının güvenli ve verimli şekilde yönetilmesi amacıyla bir Batarya Yönetim Sistemi (BMS) tasarlanmıştır. Araştırmada elektrikli araçlara olan talebin artmasıyla birlikte batarya yönetim sistemlerinin önem kazanmasıyla beraber batarya parametrelerinin sürekli izlenilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda geliştirilen sistem, elektrikli araç bataryalarının şarj durumu ve sıcaklık değerlerinin tam zamanlı çalışması amaçlanmaktadır. Çalışmada Arduino Nano mikrodenetleyicisi kullanılmıştır ve bu mikrodenetleyici sensörlerden gelen verileri işleyerek bataryanın çalışma durumunun sürekli olarak kontrol edilmesini sağlamıştır. Ayrıca sistemde kullanıcıya bilgi sağlamak amacıyla LCD ekran kullanılmıştır ve bataryadan gelen veriler bu ekran üzerinden gösterilmiştir .

Geliştirilen sistem mimarisinde Arduino Nano sistemi kontrol etmek için görev yapmaktadır. Sistemde bataryanın çalışma koşullarını izlemek amacıyla gerilim sensörü, akım sensörü ve DHT11 sıcaklık sensörü kullanılmıştır. Bu sensörler aracılığıyla bataryanın gerilim, akım ve sıcaklık değerleri sürekli olarak ölçülmektedir ve elde edilen veriler mikrodenetleyici tarafından kontrol edilmektedir ve kontrol edilen veriler işleme aynen konulmaktadır . Çalışmada sensörlerden alınan verilerin değerlendirilmesi sağlanmıştır ve sistem bu değerleri önceden belirlenmiş eşik değerleri ile karşılaştırarak bataryanın çalışma durumunu belirlemiştir[5].

III. LİTERATÜRDEKİ BOŞLUK VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Araştırıla incelenen kaynaklar, araç bataryalarının izlenmesi ve Sağlık Durumu tahmini üzerine önemli teorik ve pratik temeller sağlamamakla birlikte, gerçek dünya şartlarında son kullanıcılar için proaktif, maliyet etkin ve entegre bir çözüm sunmada önemli eksiklikler içermektedir. Mevcut çözümlerin yetersiz olduğu noktalar ve yeni bir projeye olan ihtiyaç üç ana başlık altında toplanabilir:

3.1. Maliyet ve Hassasiyet Dengesizliği - Donanım Kısıtları:

Literatürdeki bazı çalışmalar, ya yüksek maliyetli endüstriyel ekipmanlara bağımlı kalmış ya da maliyetleri azaltmak için kritik bilgilerden vazgeçmiştir. Örneğin, Demirci ve diğer araştırmacılar 2019, hücresel düzeyde yüksek doğruluk sağlarken, pratik olmayan pahalı veri toplama cihazları NI-DAQ kullanmıştır. Öte yandan, Kerley ve ekip arkadaşları 2015, donanım maliyetini düşürmek amacıyla akım sensörünü tamamen sistemden çıkarmış ve yalnızca gerilim ölçümüne dayalı sınırlı bir model geliştirmiştir. Geliştirilen "Araç Akü Sağlık Sistemi", ACS712 akım sensörünü ve özelleştirilmiş gerilim bölücü devresini kullanarak bu eksikliği gidermektedir. Proje, endüstriyel cihazların maliyet yükünü azaltırken, hem akım hem de gerilim gibi elektriksel parametreleri aynı anda işleyen etkili bir mühendislik çözümü sunmaktadır.

3.2. Veri İşleme ve "Uçta Hesaplama" Eksikliği:

Mevcut çalışmalardan birçoğu, verilerin anında işlenip karar haline getirilmesi yerine, çevrimdışı veri analizi yapmayı tercih etmiştir. Maltezo ve ekibi (2021), verileri bir SD karta kaydederek sistem dışı analizlere yol açmış ve bu durum, anlık uyarı yeteneklerini sınırlamıştır. Benzer şekilde, Barasa ve diğer araştırmacıların (2017) yalnızca marş anındaki ani gerilim değişimlerine odaklanması, sürüş esnasındaki dinamik durumu göz ardı etmiştir. Bizim projemiz, Arduino Nano mikrodenetleyicisi ile "uçta hesaplama" prensibini kullanarak, verileri kaydetmektense milisaniyeler içinde doğrudan cihazda analiz ederek kesintisiz ve gerçek zamanlı bir izleme ihtiyacını karşılamaktadır.

3.3. İnsan-Makine Arayüzünde (HMI) Reaktif Yaklaşım:

Batarya yönetim sistemlerinde sürücünün bilgi almasının nasıl sağlandığı kritik bir unsur oluşturmaktadır. Srujana ve Chenchireddy tarafından geliştirilen sistem, anlık ölçümleri yalnızca bir LCD ekran aracılığıyla pasif bir şekilde göstermiştir. Sürekli olarak ekran takip etmenin sürüş güvenliği açısından gerçekçi olmaması bir sorun teşkil etmektedir. Literatürdeki bu pasif yaklaşım, projemiz ile çok katmanlı bir HMI tasarımı aracılığıyla proaktif hale getirilmiştir. Gerilim 12. 2V seviyesine düştüğünde görsel (LED) uyarı, 11. 8V kritik eşiğine indiğinde ise işitsel Buzzer uyarı devreye girerek sürücüyü etkin bir şekilde uyarmaktadır.

Sonuç ve İhtiyaç Gerekçesi:

Genel olarak, mevcut literatürde veri toplama ve teşhis yöntemleri bulunsa da, 33 milyon aracı kapsayan dev bir filo için doğrudan son kullanıcıları hedef alacak, laboratuvar sınırlarını aşan, düşük bütçeli ve otonom olarak tepki verebilme yeteneğine sahip bir erken uyarı mekanizması eksiklidir. Akünün bitmesi nedeniyle sürücü yolda kalmaması için, projemizin sağladığı hibrit donanım yapısı ve aşamalı HMI sistemi ile bu boşluk proaktif olarak doldurmayı hedefliyoruz.

IV. DİSİPLİNLER ARASI KATKI ANALİZ

Takım üyelerinin belirlenen görevleri ile her disiplinin projeye yapacağı katkılar aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

1. Donanım ve Güç Elektroniği Tasarımı– [NAYİF ÜZÜM]:

Bu disiplin, sistemin fiziksel yapılandırılmasından sorumlu olacaktır. Araç aküsünden gelen yüksek voltajı, mikrodenetleyici seviyesine 5V güvenli bir şekilde düşüren bir "Gerilim Bölücü" devresi tasarlanacaktır. Ayrıca, akım ölçümü için Hall Effect tabanlı ACS712 akım sensörünün güvenli bir şekilde güç hattına entegrasyonu planlanmaktadır. Bu görev, sistemin elektriksel dayanıklılığını ve analog veri toplamının hassasiyetini sağlayacaktır.

2. Gömülü Sistemler ve Yazılım – [YAĞMUR CEYLANDAĞ]:

Bu disiplin, donanım üzerinden alınan analog sensör verilerini (gerilim ve akım) işleyerek anlamlı dijital verilere dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, Arduino tabanlı mikrodenetleyicinin programlanması, Analogdan Dijitale Dönüştürücü okumalarının filtrelenmesi ve literatürde belirlenen sağlık durumu eşiklerine göre karar alma algoritmalarının yazılması hedeflenmektedir. Bu rol, donanımın topladığı veriyi işleyerek sistemin merkezini oluşturacaktır.

3. Sistem Entegrasyonu ve İnsan-Makine Arayüzü – [BERAT ALTUN]:

İşlenmiş verilerin sürücüye kullanıcı dostu ve anlık bir şekilde sunulacağı arayüz bu disiplin tarafından yönetilecektir. Sistemden elde edilen gerilim, akım ve uyarı bilgileri bir LCD ekran üzerinden gösterilecek; kritik eşiklerde ise LED ve Buzzer donanımları ile erken uyarılar yapılması planlanmaktadır. Bu disiplin, yazılım ve donanım katmanları arasında bir bağlantı işlevi görecektir.

Disiplinler Arası İş Birliğinin Önemi:

Projenin başarılı olması için, söz konusu üç disiplini birbirinden bağımsız değil, aynı anda çalışması beklenmektedir. Donanım tasarımı olmadan güvenilir bir sinyal sağlanamazken, HMI entegrasyonu olmadan sistemin sürücüye erken uyarı yapması mümkün değildir. Ekibin EEM alt disiplinlerindeki bu modüler çalışma, teorik bir araştırmanın sahada başarılı bir prototipe dönüşümünü sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

- [1] J. Simiyu, S. Waita, and D. Wekesa, 'Graduate Researcher, Department of Physics, University of Nairobi, Nairobi, Kenya'.
- [2] O. Demirci, B. Acar Demirci, and S. Taşkın, 'Battery Cell Measurement and Fault Diagnosis System for Detection of Problem in Automotive Batteries', *Pamukkale Univ. J. Eng. Sci.*, vol. 25, no. 5, pp. 546–552, 2019, doi: 10.5505/pajes.2018.98105.
- [3] R. Kerley, J. H. Hyun, and D. S. Ha, 'Automotive lead-acid battery state-of-health monitoring system', in *IECON 2015 - 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, Yokohama: IEEE, Nov. 2015, pp. 003934–003938. doi: 10.1109/IECON.2015.7392714.
- [4] M. R. C. Maltezo, 'Arduino-based battery monitoring system with state of charge and remaining useful time estimation', *Int. J. Adv. Technol. Eng. Explor.*, vol. 8, no. 76, pp. 432–444, Mar. 2021, doi: 10.19101/IJATEE.2021.874023.
- [5] B. Srujana and K. Chenchireddy, 'Electric Vehicle Charging and Temperature Monitoring System', in *2024 5th International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC)*, Coimbatore, India: IEEE, Aug. 2024, pp. 54–57. doi: 10.1109/ICESC60852.2024.10689817.